1) а) $A \cap (B \vee C) = [\text{зн тождес}] = (A \vee \varnothing) \cap (B \vee C) = [\text{зн допол}] =$

$= (A \vee (B \cap \overline{B})) \cap (B \vee C) = [\text{дистриб}] =$

$= (A \vee B) \cap (A \vee \overline{B}) \cap (B \vee C) = [\text{зн тожд}] =$

$= ((A \vee B) \vee \varnothing) \cap ((A \vee B) \vee \varnothing) \cap ((B \vee C) \vee \varnothing) = [\text{дополн}] =$

$= ((A \vee B) \vee (C \cap \overline{C})) \cap ((A \vee B) \vee (C \cap \overline{C})) \cap ((B \vee C) \vee (A \cap \overline{A})) = [\text{дистриб ассоц коммут}] =$

$= (A \vee B \vee C) \cap (A \vee B \vee \overline{C}) \cap (A \vee B \vee C) \cap (A \vee B \vee \overline{C}) \cap$

$\cap (A \vee B \vee C) \cap (\overline{A} \vee B \vee C) = [\text{идемпот}] =$

$= (A \vee B \vee C) \cap (A \vee B \vee \overline{C}) \cap (\overline{A} \vee B \vee C)$ - ПИФ пересечения объедин.

б) $A \cap (B \vee C) = [\text{дистр}] = (A \cap B) \vee (A \cap C) = [\text{тожд.}] =$

$= ((A \cap B) \cap U) \vee ((A \cap C) \cap U) = [\text{дополн}] =$

$= ((A \cap B) \cap (C \vee \overline{C})) \vee ((A \cap C) \cap (B \vee \overline{B})) = [\text{дистр ассоц коммут}] =$

$= (A \cap B \cap C) \vee (A \cap B \cap \overline{C}) \vee (A \cap B \cap C) \vee (A \cap \overline{B} \cap C) = [\text{идемп.}] =$

$= (A \cap B \cap C) \vee (A \cap B \cap \overline{C}) \vee (A \cap \overline{B} \cap C)$ - ПИФ объединений пересечений

---

2) а) $\overline{A} \cap \overline{(B \vee \overline{C})} = [\text{зн де Морг}] = \overline{A} \cap (\overline{B} \vee \overline{\overline{C}}) = [\text{инвол}] =$

$= \overline{A} \cap (\overline{B} \vee C) = [\text{зн тожд}] = (\overline{A} \vee \varnothing) \cap (\overline{B} \vee C) = [\text{зн дополн}] =$

$= (\overline{A} \vee (B \cap \overline{B})) \cap (\overline{B} \vee C) = [\text{дистр}] = (\overline{A} \vee B) \cap (\overline{A} \vee \overline{B}) \cap (\overline{B} \vee C) =$

$= [\text{зн тожд}] = ((\overline{A} \vee B) \vee \varnothing) \cap ((\overline{A} \vee \overline{B}) \vee \varnothing) \cap ((\overline{B} \vee C) \vee \varnothing) = [\text{зн допол}] =$

$= ((\overline{A} \vee B) \vee (C \cap \overline{C})) \cap ((\overline{A} \vee \overline{B}) \vee (C \cap \overline{C})) \cap ((\overline{B} \vee C) \vee (A \cap \overline{A})) = [\text{дистр ассоц коммут}]$

$= (\overline{A} \vee B \vee C) \cap (\overline{A} \vee B \vee \overline{C}) \cap (\overline{A} \vee \overline{B} \vee C) \cap (\overline{A} \vee \overline{B} \vee \overline{C}) \cap (A \vee \overline{B} \vee C) \cap$

$\cap (\overline{A} \vee \overline{B} \vee C) = [\text{идемпот}] = (\overline{A} \vee B \vee C) \cap (\overline{A} \vee B \vee \overline{C}) \cap (\overline{A} \vee \overline{B} \vee C) \cap$

$\cap (\overline{A} \vee \overline{B} \vee \overline{C}) \cap (A \vee \overline{B} \vee C)$ - ПНФ пересеч. объед.

б) $\bar{A} \cap (\overline{B \vee \bar{C}})$ = [зи де Морг] = $\bar{A} \cap (\bar{B} \vee \bar{\bar{C}})$ = [инвол] = $\bar{A} \cap (\bar{B} \vee C)$

= [дистр] = $(\bar{A} \cap \bar{B}) \vee (\bar{A} \cap C)$ = [зи тожд] = $((\bar{A} \cap \bar{B}) \cap U) \vee$

$\vee ((\bar{A} \cap C) \cap U)$ = [зи допол] = $((\bar{A} \cap \bar{B}) \cap (C \vee \bar{C})) \vee ((\bar{A} \cap C) \cap (B \vee \bar{B}))$ =

= [дистр ассоц коммут] = $(\underline{\bar{A} \cap \bar{B} \cap C}) \vee (\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \vee (\bar{A} \cap B \cap C) \vee (\underline{\bar{A} \cap \bar{B} \cap C})$ =

= [идемп] = $(\bar{A} \cap \bar{B} \cap C) \vee (\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \vee (\bar{A} \cap B \cap C)$ – ПНФ объед пер.

---

3) а) $A \vee (B \cap \bar{C})$ = [дистр] = $(A \vee B) \cap (A \vee \bar{C})$ = [зи тожд] =

= $((A \vee B) \vee \varnothing) \cap ((A \vee \bar{C}) \vee \varnothing)$ = [зи допол] = $((A \vee B) \vee (C \cap \bar{C})) \cap$

$\cap ((A \vee \bar{C}) \vee (B \cap \bar{B}))$ = [дистр ассоц комм] = $(A \vee B \vee C) \cap (\underline{A \vee B \vee \bar{C}}) \cap$

$\cap (\underline{A \vee B \vee \bar{C}}) \cap (A \vee \bar{B} \vee \bar{C})$ = [идемпот] = $(A \vee B \vee C) \cap (A \vee B \vee \bar{C}) \cap$

$\cap (A \vee \bar{B} \vee \bar{C})$ – ПНФ перес. объед.

б) $A \vee (B \cap \bar{C})$ = [зи тожд] = $(A \cap U) \vee ((B \cap \bar{C}) \cap U)$ = [зи допол] =

= $(A \cap (B \vee \bar{B})) \vee ((B \cap \bar{C}) \cap (A \vee \bar{A}))$ = [ассоц. дистр коммут] =

= $(A \cap B) \vee (A \cap \bar{B}) \vee (A \cap B \cap \bar{C}) \vee (\bar{A} \cap B \cap \bar{C})$ = [зи допол] =

= $((A \cap B) \cap U) \vee ((A \cap \bar{B}) \cap U) \vee (A \cap B \cap \bar{C}) \vee (\bar{A} \cap B \cap \bar{C})$ = [зи допол] =

= $((A \cap B) \cap (C \vee \bar{C})) \vee ((A \cap \bar{B}) \cap (C \vee \bar{C})) \vee (A \cap B \cap \bar{C}) \vee (\bar{A} \cap B \cap C)$ = [дистр ассоц] =

= $(A \cap B \cap C) \vee (\underline{A \cap B \cap \bar{C}}) \vee (A \cap \bar{B} \cap C) \vee (\underline{A \cap B \cap \bar{C}}) \vee (\underline{A \cap B \cap \bar{C}}) \vee (\bar{A} \cap B \cap C)$ =

= [идемп] = $(A \cap B \cap C) \vee (A \cap B \cap \bar{C}) \vee (A \cap \bar{B} \cap C) \vee (\bar{A} \cap B \cap C)$ –

ПНФ объед перес.